



Complejificado de un Espacio Vectorial Real (V_C)

Ayzanoa Solano, Joao Carlos
Salas Miranda, Alberto T.

Computación Científica 2025-II

Espacios vectoriales reales

En álgebra lineal trabajamos normalmente con espacios vectoriales sobre los escalares reales. $\mathbb{R}$

Espacios vectoriales reales

En álgebra lineal trabajamos normalmente con espacios vectoriales sobre los escalares reales. $\mathbb{R}$

Pregunta fundamental

Pero... ¿por qué, si los reales parecen suficientes, a veces queremos extenderlos al cuerpo de los números complejos?

Problema con transformaciones reales

Polinomio característico

Toda transformación $T : V \rightarrow V$ tiene un polinomio característico

Problema con transformaciones reales

Polinomio característico

Toda transformación $T : V \rightarrow V$ tiene un polinomio característico

Limitación en $\mathbb{R}$

Si V es real, este polinomio puede no tener raíces reales, lo que significa que no existen autovalores reales y entonces no podemos diagonalizar.

Problema con transformaciones reales

Polinomio característico

Toda transformación $T : V \rightarrow V$ tiene un polinomio característico

Limitación en $\mathbb{R}$

Si V es real, este polinomio puede no tener raíces reales, lo que significa que no existen autovalores reales y entonces no podemos diagonalizar.

Ejemplo: Rotación de 90°

Un ejemplo clásico es la rotación de 90° en el plano real:

$$T(w, z) = (-z, w), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 1 = 0$$

Este polinomio **no tiene raíces reales**, así que en $\mathbb{R}$ no hay autovalores.

Solución: Extensión a $\mathbb{C}$

Pero si extendemos los escalares a $\mathbb{C}$, el mismo polinomio se factoriza:

Factorización en $\mathbb{C}$

$$\lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i)$$

Solución: Extensión a $\mathbb{C}$

Pero si extendemos los escalares a $\mathbb{C}$, el mismo polinomio se factoriza:

Factorización en $\mathbb{C}$

$$\lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i)$$

Autovalores complejos

Aparecen autovalores i y $-i$ - podemos estudiar la rotación como multiplicación compleja

Definición del complejificado

Espacio vectorial real

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$

Definición del complejificado

Espacio vectorial real

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$

Complejificado de V

El complejificado de V (o extensión de escalares de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$) es el conjunto:

$$V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

Donde (u, v) es un par ordenado de vectores. $(u, v) \leftrightarrow u + iv$

Estructura de espacio vectorial

8 propiedades necesarias

Si sabemos que un conjunto V sobre un espacio de escalares K , será un espacio vectorial si cumple las 8 condiciones:

Estructura de espacio vectorial

8 propiedades necesarias

Si sabemos que un conjunto V sobre un espacio de escalares K , será un espacio vectorial si cumple las 8 condiciones:

4 propiedades de la operación interna

$+$: $V \times V \rightarrow V$

- 1 Asociatividad de la suma.
- 2 Conmutatividad de la suma:
- 3 Existencia del vector cero.
- 4 Existencia del opuesto aditivo.

Estructura de espacio vectorial

8 propiedades necesarias

Si sabemos que un conjunto V sobre un espacio de escalares K , será un espacio vectorial si cumple las 8 condiciones:

4 propiedades de la operación interna

$$+: V \times V \rightarrow V$$

- 1 Asociatividad de la suma.
- 2 Conmutatividad de la suma:
- 3 Existencia del vector cero.
- 4 Existencia del opuesto aditivo.

4 propiedades de la operación externa

$$*: K \times V \rightarrow V$$

- 5 Compatibilidad (asociatividad) del producto de escalares:
- 6 Existencia del escalar unidad:
- 7 Distributividad respecto a la suma de vectores
- 8 Distributividad respecto a la suma de escalares

Operaciones en $V_{\mathbb{C}}$

Por lo tanto, para demostrar que la **complejificación** $V_{\mathbb{C}}$ de un espacio vectorial real V es un **espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$** , debemos comprobar que se cumplen estas ocho propiedades, definiendo las siguientes operaciones:

Operaciones en $V_{\mathbb{C}}$

Por lo tanto, para demostrar que la **complejificación** $V_{\mathbb{C}}$ de un espacio vectorial real V es un **espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$** , debemos comprobar que se cumplen estas ocho propiedades, definiendo las siguientes operaciones:

$$\forall a + ib \in \mathbb{C}$$

$$\forall u + iv, u' + iv' \in V_{\mathbb{C}}$$

$$\forall u, v, u', v' \in V$$

Operaciones en V_C

Por lo tanto, para demostrar que la **complejificación** V_C de un espacio vectorial real V es un **espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$** , debemos comprobar que se cumplen estas ocho propiedades, definiendo las siguientes operaciones:

$$\forall a + ib \in \mathbb{C}$$

$$\forall u + iv, u' + iv' \in V_C$$

$$\forall u, v, u', v' \in V$$

$$+ : V_C \times V_C \rightarrow V_C$$

$$(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$$

Operaciones en V_C

Por lo tanto, para demostrar que la **complejificación** V_C de un espacio vectorial real V es un **espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$** , debemos comprobar que se cumplen estas ocho propiedades, definiendo las siguientes operaciones:

$$\forall a + ib \in \mathbb{C}$$

$$\forall u + iv, u' + iv' \in V_C$$

$$\forall u, v, u', v' \in V$$

$$+ : V_C \times V_C \rightarrow V_C$$

$$(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$$

$$* : \mathbb{C} \times V_C \rightarrow V_C$$

$$(a + ib)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu)$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad de la suma

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad de la suma

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

2. Conmutatividad de la suma

$$(u + iv) + (w + ix) = (u + w) + i(v + x) = (w + u) + i(x + v)$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad de la suma

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

2. Conmutatividad de la suma

$$(u + iv) + (w + ix) = (u + w) + i(v + x) = (w + u) + i(x + v)$$

3. Existencia del vector cero

$$(u + iv) + (0 + i0) = u + iv$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad de la suma

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

2. Conmutatividad de la suma

$$(u + iv) + (w + ix) = (u + w) + i(v + x) = (w + u) + i(x + v)$$

3. Existencia del vector cero

$$(u + iv) + (0 + i0) = u + iv$$

4. Existencia del opuesto aditivo

$$(u + iv) + ((-u) + i(-v)) = 0 + i0$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad del producto de escalares

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv \in V_{\mathbb{C}},$

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv).$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad del producto de escalares

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv \in V_{\mathbb{C}},$$

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv).$$

6. Existencia del escalar unidad

$$\forall u + iv,$$

$$1 \cdot (u + iv) = (1 \cdot u - 0 \cdot v) + i(0 \cdot u + 1 \cdot v) = u + iv.$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad del producto de escalares

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv \in V_C,$$

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv).$$

6. Existencia del escalar unidad

$$\forall u + iv,$$

$$1 \cdot (u + iv) = (1 \cdot u - 0 \cdot v) + i(0 \cdot u + 1 \cdot v) = u + iv.$$

7. Distributividad respecto a la suma de vectores

$$\forall \alpha = a + ib \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv, w + ix \in V_C,$$

$$\begin{aligned}\alpha((u + iv) + (w + ix)) &= \alpha((u + w) + i(v + x)) \\ &= (\alpha(u + w) - b(v + x)) + i(\alpha(v + x) + b(u + w)) \\ &= (\alpha u - bv) + i(\alpha v + bu) + (\alpha w - bx) + i(\alpha x + bw) \\ &= \alpha(u + iv) + \alpha(w + ix).\end{aligned}$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad del producto de escalares

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv \in V_c,$$

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv).$$

6. Existencia del escalar unidad

$$\forall u + iv,$$

$$1 \cdot (u + iv) = (1 \cdot u - 0 \cdot v) + i(0 \cdot u + 1 \cdot v) = u + iv.$$

7. Distributividad respecto a la suma de vectores

$$\forall \alpha = a + ib \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv, w + ix \in V_c,$$

$$\begin{aligned}\alpha((u + iv) + (w + ix)) &= \alpha((u + w) + i(v + x)) \\ &= (\alpha(u + w) - b(v + x)) + i(\alpha(v + x) + b(u + w)) \\ &= (\alpha u - bv) + i(\alpha v + bu) + (\alpha w - bx) + i(\alpha x + bw) \\ &= \alpha(u + iv) + \alpha(w + ix).\end{aligned}$$

8. Distributividad respecto a la suma de escalares

$$\text{Para } \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ y } u + iv \in V_c,$$

$$(\alpha + \beta)(u + iv) = \alpha(u + iv) + \beta(u + iv),$$

Inclusión natural y subespacios

Inclusión natural

Hay una inclusión natural:

$$V \subseteq V_C, u \mapsto u + i0.$$

$$V \sqsubset V_C$$

Entonces cada vector real $u \in V$ puede verse como el vector complejo $u + i0$ en V_C .

Inclusión natural y subespacios

Inclusión natural

Hay una inclusión natural:

$$V \subseteq V_{\mathbb{C}}, u \mapsto u + i0.$$

$$V \sqsubset V_{\mathbb{C}}$$

Entonces cada vector real $u \in V$ puede verse como el vector complejo $u + i0$ en $V_{\mathbb{C}}$.

Pero, V no es un subespacio complejo de $V_{\mathbb{C}}$

Sabemos que si tenemos un espacio vectorial E sobre el cuerpo K y un subconjunto NO VACIO $V \sqsubset E$, se dice que V es un subespacio vectorial de E si cumple:

$$+: V \times V \rightarrow V$$

$$1) u, v \in V, (u, v) \in V \text{ (cerrado bajo suma)}$$

$$* K \times V \rightarrow V$$

$$2) u \in V, \alpha \in K, (\alpha * v) \in V \text{ (cerrado bajo multiplicación)}$$

V no es cerrado bajo multiplicación:

$$*: \mathbb{C} \times V \rightarrow V \text{ i } (u+i0) = iu, iu \notin V$$

¿Qué ganamos y perdemos?

¿Qué ganamos al pasar de V sobre $\mathbb{R}$ a un nuevo espacio $V_{\mathbb{C}}$ sobre $\mathbb{R}$?

- ➊ **Más autovalores, todos los polinomios se descomponen completamente**
- ➋ Algunas matrices reales no son diagonalizables sobre $\mathbb{R}$, pero sí sobre $\mathbb{C}$.
- ➌ Permite aplicar el Teorema de Schur.

¿Qué ganamos y perdemos?

¿Qué ganamos al pasar de V sobre $\mathbb{R}$ a un nuevo espacio $V_{\mathbb{C}}$ sobre $\mathbb{R}$?

- ➊ **Más autovalores, todos los polinomios se descomponen completamente**
- ➋ Algunas matrices reales no son diagonalizables sobre $\mathbb{R}$, pero sí sobre $\mathbb{C}$.
- ➌ Permite aplicar el Teorema de Schur.

Se pierde . . .

Los vectores dejan de ser puntos del espacio “real” que puedes visualizar directamente.

Proposición.- Si V es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión finita, entonces:

$$\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}}$$

Dimensión del complejificado

Proposición.- Si V es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión finita, entonces:

$$\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}}$$

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Hay que demostrar que B es también una $\mathbb{C}$ -base de V .

Demostración: Independencia lineal

a) B es linealmente independiente en V_C :

Significa que, si tomamos una combinación lineal compleja de los v_i que da el vector nulo de V_C :

$$a_n + ib_n \in \mathbb{C}$$

$$(a_1 + ib_1)v_1 + \cdots + (a_n + ib_n)v_n = \theta$$

$$(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n) + \cdots + i(b_1v_1 + \cdots + b_nv_n) = \theta = \theta + i\theta$$

$$a_1v_1 + \cdots + a_nv_n = \theta, \quad b_1v_1 + \cdots + b_nv_n = \theta$$

$$a_1 = \cdots = a_n = 0 = b_1 = \cdots = b_n$$

Luego B es linealmente independiente en V_C

Demostración: Generación del espacio

b) $V_c = L(B)$

Sea $u + iv \in V_c$. Como $u, v \in V$ y B es base de V , entonces u y v se pueden escribir como combinación lineal de los vectores de B , con coeficientes reales ($a, b \in R$)

$$u = \sum_{j=1}^n a_j v_j, \quad v = \sum_{j=1}^n b_j v_j$$

Los vectores de V_c tienen forma: $u + vi$, entonces:

$$\begin{aligned} u + vi &= \sum_{j=1}^n a_j v_j + \left(\sum_{j=1}^n b_j v_j \right) i \\ &= \sum_{j=1}^n (a_j + ib_j) v_j \end{aligned}$$

$a_j + ib_j \in \mathbb{C}$, un coeficiente complejo.

Por lo tanto, cualquier vector de V_c es combinación lineal compleja de los v_j . Eso demuestra que: $V_c = L(B)$.

Conclusión

Luego de a) y b) B es un base de V_C y en consecuencia $\dim_R V = \dim_C V_C$

Definición

$T : V \rightarrow V$ se extiende a $T_C : V_C \rightarrow V_C$

$$T_C(u + iv) = T(u) + iT(v)$$

Complejificado de Operador Lineal

Definición

$T : V \rightarrow V$ se extiende a $T_C : V_C \rightarrow V_C$
 $T_C(u + iv) = T(u) + iT(v)$

Propiedad

T_C es $\mathbb{C}$ -lineal (complejificado de T)

Demostración: Aditividad

Demostramos que

$$T_c(z_1 + z_2) = T_c(z_1) + T_c(z_2)$$

Demostración: Aditividad

Demostramos que

$$T_c(z_1 + z_2) = T_c(z_1) + T_c(z_2)$$

Sean

$$z_1 = u_1 + iv_1, z_2 = u_2 + iv_2 \in V_c$$

Demostración: Aditividad

Demostramos que

$$T_c(z_1 + z_2) = T_c(z_1) + T_c(z_2)$$

Sean

$$z_1 = u_1 + iv_1, z_2 = u_2 + iv_2 \in V_c$$

$$\begin{aligned} T_c(z_1 + z_2) &= T_c((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)) \\ &= T_c((u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)) && \text{ordenando} \\ &= T(u_1 + u_2) + iT(v_1 + v_2) && \text{def. complejificado} \\ &= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)] && \text{linealidad} \\ &= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] && \text{agrupando} \\ &= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] && \text{agrupamos } u_1, v_1 \text{ y } u_2, v_2 \\ &= [T_c(u_1 + iv_1) + T_c(u_2 + iv_2)] && \text{x def de complejificado} \\ &= T_c(z_1) + T_c(z_2) && \text{volvemos a } Z \end{aligned}$$

Demostración: Homogeneidad

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_C((a + bi)z) = (a + bi)T_C(z)$

Demostración: Homogeneidad

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_C((a + bi)z) = (a + bi)T_C(z)$

Sea $z = u + iv \in V_C$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} T_C((a + bi)(u + iv)) &= T_C((au - bv) + i(bu + av)) && \mathbb{C} \times V_C \rightarrow V_C \\ &= T(au - bv) + iT(bu + av) && \text{def. complejificado} \\ &= [aT(u) - bT(v)] + i[bT(u) + aT(v)] && \text{linealidad} \\ &= (a + bi)[T(u) + iT(v)] && \text{agrupando} \\ &= (a + bi)T_C(u + iv) && \text{def. complejificado} \\ &= (a + bi)T_C(z) && \text{volvemos a } z \end{aligned}$$

Conclusión final

Resultado

$$T_C(z_1 + z_2) = T_C(z_1) + T_C(z_2)$$

$$T_C(\alpha z) = \alpha T_C(z)$$

Conclusión final

Resultado

$$T_C(z_1 + z_2) = T_C(z_1) + T_C(z_2)$$

$$T_C(\alpha z) = \alpha T_C(z)$$

Conclusión

T_C es $\mathbb{C}$ -lineal

Conclusión final

Resultado

$$T_C(z_1 + z_2) = T_C(z_1) + T_C(z_2)$$

$$T_C(\alpha z) = \alpha T_C(z)$$

Conclusión

T_C es $\mathbb{C}$ -lineal

Importancia

Preserva estructura lineal en $\mathbb{C}$

Ejercicio: Conmutación

Ejercicio.- Demostrar que

$$\sigma \circ T_C = T_C \circ \sigma$$

$$\sigma : V_C \rightarrow V_C, \sigma(u + iv) = u - iv$$

Ejercicio: Conmutación

Ejercicio.- Demostrar que

$$\sigma \circ T_C = T_C \circ \sigma$$

$$\sigma : V_C \rightarrow V_C, \sigma(u + iv) = u - iv$$

Solución

Sea $z = u + iv$

$$(\sigma \circ T_C)(z) = (\sigma \circ T_C)(u + iv) \quad \text{sustitucion}$$

$$= \sigma(T_C(u + iv)) \quad \text{Def, de composicion}$$

$$= \sigma(T(u) + iT(v)) \quad \text{Def, de } T_C$$

$$= T(u) - iT(v) \quad \text{Def, def. de sigma}$$

$$= T(u) + iT(-v) \quad \text{por linealidad de } T$$

$$= T_C(u - iv) \quad \text{por definicion de } T_C$$

$$= T_C(\sigma(u + iv)) \quad \text{por definicion de sigma}$$

$$= (T_C \circ \sigma)(u + iv) \quad \text{Def, de composicion}$$

$$= (T_C \circ \sigma)(z)$$

Luego $\sigma \circ T_C = T_C \circ \sigma$

Ejercicio: Aplicación C

Ejercicio.- $C : L(V) \rightarrow L(V_C)$, $C(T) = T_C$. Probar:

a) $C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$

Ejercicio: Aplicación C

Ejercicio.- $C : L(V) \rightarrow L(V_C)$, $C(T) = T_C$. Probar:

a) $C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$

Demostración

$$\begin{aligned} C(T_1 + T_2) &= (T_1 + T_2)_C && \text{Def, de } C(T) = T_C \\ (T_1 + T_2)_C(u + iv) &= (T_1 + T_2)(u) + i(T_1 + T_2)(v) && \text{por def. de } T_C \\ &= T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v) && \text{linealidad} \\ &= (T_1(u) + iT_1(v)) + (T_2(u) + iT_2(v)) && \text{agrupamos } T_1 \text{ y } T_2 \\ &= T_{1C}(u + iv) + T_{2C}(u + iv) && \text{por def. de } T_C \\ &= (T_{1C} + T_{2C})(u + iv) && \text{factorizamos } (u + iv) \\ \\ \Rightarrow (T_1 + T_2)_C(u + iv) &= (T_{1C} + T_{2C})(u + iv) \\ \Rightarrow (T_1 + T_2)_C &= T_{1C} + T_{2C} \\ \Rightarrow C(T_1 + T_2) &= C(T_1) + C(T_2) \end{aligned}$$

Referencias

Linear Algebra Done Right

Sheldon Axler - Fourth edition

Material del curso

Profesor Osorio

GRACIAS!!!